

Números Racionales

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Periódico puro:** $0,\overline{a_1 \dots a_n} = \frac{a_1 \dots a_n}{\underbrace{9 \dots 9}_n}$ **Mixto:** $\frac{(\text{con per.}) - (\text{sin per.})}{\underbrace{9 \dots 9}_n \underbrace{0 \dots 0}_k}$
- **Fracción compleja:** simplificar numerador y denominador por separado antes de dividir.
- **Jerarquía:** paréntesis $\rightarrow$ potencias $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$.
- **Números mixtos:** $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$ **Densidad de $\mathbb{Q}$:** entre dos racionales siempre existe otro.

1. Simplificación y ordenación

1 Simplifica y comprueba si son equivalentes entre sí:

a) $\frac{126}{210}$ b) $\frac{84}{140}$ c) $\frac{315}{525}$ d) $\frac{252}{420}$ e) $\frac{189}{315}$

Sol.: Todas equivalen a $\frac{3}{5}$; son equivalentes entre sí.

2 Ordena de mayor a menor justificando con el mcm:

a) $\frac{5}{6}, \frac{7}{9}, \frac{11}{15}, \frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{12}, \frac{5}{8}, \frac{11}{18}, \frac{2}{3}$ c) $-\frac{3}{4}, -\frac{5}{6}, -\frac{2}{3}, -\frac{7}{12}$

Sol.: a) $\frac{5}{6} > \frac{7}{9} > \frac{3}{4} > \frac{11}{15}$ b) $\frac{2}{3} > \frac{5}{8} > \frac{11}{18} > \frac{7}{12}$ c) $-\frac{2}{3} > -\frac{7}{12} > -\frac{3}{4} > -\frac{5}{6}$

3 Halla el valor de x para que las fracciones sean equivalentes:

a) $\frac{x}{12} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{x} = \frac{20}{28}$ c) $\frac{x+1}{6} = \frac{5}{3}$ d) $\frac{2x}{10} = \frac{3}{5}$ e) $\frac{x-2}{4} = \frac{3}{2}$ f) $\frac{6}{x+1} = \frac{2}{3}$

Sol.: a) 9 b) 7 c) 9 d) 3 e) 8 f) 8

4 Ordena de mayor a menor mezclando positivos y negativos:

a) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, 0$ b) $-\frac{3}{4}, -\frac{2}{3}, -\frac{5}{6}, \frac{1}{12}, -1$

Sol.: a) $-\frac{1}{2} < -\frac{2}{5} < 0 < \frac{1}{3} < \frac{3}{4}$ b) $-1 < -\frac{5}{6} < -\frac{3}{4} < -\frac{2}{3} < \frac{1}{12}$

2. Operaciones con fracciones

5 Calcula y simplifica:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{5}{6} - \frac{3}{8} + \frac{7}{12} & \text{b)} \frac{4}{5} + \frac{7}{6} - \frac{11}{15} & \text{c)} \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{8} - \frac{1}{3} \\ \text{d)} \frac{7}{12} + \frac{5}{8} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} & \text{e)} \frac{11}{15} - \frac{3}{10} + \frac{1}{6} - \frac{2}{5} & \text{f)} \frac{5}{9} - \frac{1}{6} + \frac{7}{18} - \frac{2}{3} \\ \text{g)} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} & \text{h)} \frac{3}{7} + \frac{5}{14} - \frac{9}{28} - \frac{1}{4} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{25}{24}$ b) $\frac{37}{30}$ c) $\frac{11}{24}$ d) $\frac{5}{8}$ e) $\frac{1}{5}$ f) $\frac{1}{9}$ g) $\frac{3}{4}$ h) $\frac{3}{14}$

6 Calcula:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{15}{28} \times \frac{14}{9} \div \frac{5}{6} & \text{b)} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \div \frac{9}{32} & \text{c)} \frac{\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}}{\frac{3}{8} \div \frac{6}{5}} \\ \text{d)} \frac{18}{25} \times \frac{10}{9} \div \frac{4}{15} & \text{e)} \left(\frac{5}{6}\right)^2 \div \frac{25}{36} & \text{f)} \frac{\frac{7}{8} \times \frac{4}{3}}{\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}} \\ \text{g)} \frac{3}{4} \div \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{6} & \text{h)} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}} & \text{i)} \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \times \frac{9}{8} \div \frac{3}{16} \end{array}$$

Sol.: a) 1 b) 2 c) $\frac{24}{5}$ d) 3 e) 1 f) $\frac{14}{9}$ g) 1 h) $\frac{2}{3}$ i) $\frac{27}{8}$

7 Simplifica:

$$\text{a)} \frac{16}{25} \times \frac{15}{32} \quad \text{b)} \frac{21}{40} \times \frac{16}{35} \quad \text{c)} \frac{9}{14} \times \frac{49}{27} \quad \text{d)} \frac{22}{15} \times \frac{25}{33}$$

Sol.: a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{6}{25}$ c) $\frac{7}{6}$ d) $\frac{10}{9}$

8 Calcula y simplifica al máximo. Aplica las propiedades de las potencias cuando sea posible:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \left(\frac{2}{3}\right)^4 \div \left(\frac{2}{3}\right)^2 & \text{b)} \left(\frac{3}{4}\right)^{-3} & \text{c)} \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ \text{d)} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^3 & \text{e)} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 & \text{f)} \left(\frac{a}{b}\right)^{-2} \text{ expresado con denominador positivo} \end{array}$$

Sol.: a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{4-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ b) $\left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27}$ c) $\frac{25}{4} - \frac{9}{4} = 4$ d) $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ e) $\frac{4}{9} \times \frac{27}{8} = \frac{3}{2}$ f) $\frac{b^2}{a^2}$

9 Compara sin calcular; justifica con propiedades de las potencias:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^5$ y $\left(\frac{2}{3}\right)^6$: ¿cuál es mayor?

b) $\left(\frac{5}{4}\right)^3$ y $\left(\frac{5}{4}\right)^4$: ¿cuál es mayor?

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{10}$ y $\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$: ¿cuál es mayor?

d) Una fracción propia elevada a n con n creciente: ¿la potencia aumenta o disminuye? Justifica con un ejemplo.

Sol.: a) $\left(\frac{2}{3}\right)^5 > \left(\frac{2}{3}\right)^6$, pues la base < 1 y multiplicar por ella reduce el valor b) $\left(\frac{5}{4}\right)^4 > \left(\frac{5}{4}\right)^3$, pues la base > 1
c) $\left(\frac{3}{4}\right)^{10} > \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$, pues $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$ y ambas bases son positivas d) Disminuye y tiende a 0; ej. $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ al crecer n

10 Calcula respetando la jerarquía:

a) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{12}{7} + \frac{5}{14}$ b) $\frac{2}{3} \div \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2}$ c) $\left[\frac{3}{5} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)\right] \div \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} + \frac{1}{4}$ e) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ f) $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)^2 \div \frac{1}{4} + \frac{1}{9}$

g) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$ h) $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) \div \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right)$ i) $\frac{3}{5} \times \left[\frac{7}{6} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)\right] + \frac{1}{5}$

Sol.: a) $\frac{19}{14}$ b) $\frac{9}{14}$ c) $\frac{4}{5}$ d) $\frac{337}{324}$ e) $\frac{5}{16}$ f) $\frac{10}{9}$ g) $\frac{5}{36}$ h) $\frac{11}{7}$ i) $\frac{2}{5}$

5. Fracciones complejas

11 Simplifica:

a) $\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$

b) $\frac{\frac{2}{5} + \frac{3}{10}}{\frac{7}{4} - \frac{1}{2}}$

c) $\frac{1 - \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}}$

d) $\frac{\frac{5}{6} - \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}}$

e) $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}}$

f) $\frac{\frac{3}{5} - \frac{1}{10}}{\frac{9}{8} - \frac{5}{8}}$

g) $\frac{2 - \frac{3}{4}}{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}$

h) $\frac{\frac{7}{9} + \frac{5}{6}}{\frac{11}{12} - \frac{1}{3}}$

i) $\frac{\frac{4}{5} - \frac{1}{2}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{8}}$

j) $\frac{3 - \frac{5}{4}}{\frac{7}{6} - \frac{1}{3}}$

k) $\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{2}{4} + \frac{1}{6}}$

l) $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12}}$

Sol.: a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{14}{25}$ c) 2 d) $\frac{2}{3}$ e) 2 f) 1 g) $\frac{15}{14}$ h) $\frac{58}{21}$ i) $\frac{12}{35}$ j) $\frac{21}{10}$ k) $\frac{2}{5}$ l) $\frac{3}{2}$

4. Números mixtos

12 Convierte a fracción impropia y opera:

a) $2\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$ b) $4\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4}$ c) $3\frac{2}{5} \times \frac{5}{6}$ d) $5\frac{1}{4} \div \frac{7}{8}$ e) $2\frac{3}{7} + 1\frac{5}{7}$
 f) $6\frac{1}{2} - \frac{9}{4}$ g) $1\frac{2}{3} \times 2\frac{1}{4}$ h) $3\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{4}$ i) $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4} - \frac{5}{6}$ j) $4\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

Sol.: a) $3\frac{1}{6}$ b) $1\frac{3}{4}$ c) $\frac{17}{6}$ d) 6 e) $4\frac{1}{7}$ f) $\frac{17}{4}$ g) $\frac{15}{4}$ h) 2 i) $2\frac{3}{4}$ j) 5

5. Fracción generatriz

13 Halla la fracción irreducible de cada decimal periódico **puro**:

a) $0,\overline{142857}$ b) $0,\overline{18}$ c) $0,\overline{36}$ d) $0,\overline{123}$ e) $0,\overline{285714}$ f) $0,\overline{09}$
 g) $0,\overline{714285}$ h) $0,\overline{5}$

Sol.: a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{2}{11}$ c) $\frac{4}{11}$ d) $\frac{41}{333}$ e) $\frac{2}{7}$ f) $\frac{1}{11}$ g) $\frac{5}{7}$ h) $\frac{5}{9}$

14 Halla la fracción irreducible de cada decimal periódico **mixto**. Todos tienen al menos 2 dígitos no periódicos o período de 2 cifras, lo que exige especial cuidado al elegir las potencias de 10 en el método algebraico.

a) $0,0\overline{83}$ b) $0,0\overline{36}$ c) $2,0\overline{83}$ d) $0,1\overline{85}$ e) $1,0\overline{16}$ f) $0,1\overline{36}$
 g) $3,1\overline{2}$ h) $1,0\overline{83}$ i) $0,1\overline{23}$ j) $5,0\overline{6}$ k) $2,1\overline{45}$ l) $0,1\overline{67}$

Sol.: a) $\frac{1}{12}$ b) $\frac{11}{300}$ c) $\frac{25}{12}$ d) $\frac{167}{900}$ e) $\frac{61}{60}$ f) $\frac{41}{300}$ g) $\frac{281}{90}$ h) $\frac{13}{12}$ i) $\frac{37}{300}$ j) $\frac{76}{15}$ k) $\frac{118}{55}$ l) $\frac{151}{900}$

6. Densidad de $\mathbb{Q}$: fracciones entre fracciones

15 Halla la fracción en el punto medio entre cada par:

a) $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$ c) $-\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{7}$ e) $\frac{5}{6}$ y 1 f) $\frac{1}{10}$ y $\frac{1}{5}$

Sol.: a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{24}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{11}{12}$ f) $\frac{3}{20}$

16 Escribe tres fracciones distintas entre cada par:

a) $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ b) $\frac{5}{12}$ y $\frac{7}{12}$ c) $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$ d) $-\frac{1}{3}$ y $-\frac{1}{4}$

Sol.: a) p.ej. $\frac{3}{10}, \frac{7}{24}, \frac{2}{7}$ b) $\frac{1}{2}, \frac{11}{24}, \frac{13}{24}$ c) p.ej. $\frac{17}{24}, \frac{19}{24}, \frac{7}{9}$ d) p.ej. $-\frac{3}{10}, -\frac{7}{24}, -\frac{2}{7}$

17 Halla una fracción con denominador 100 entre cada par (si existe):

a) $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{7}$ y $\frac{5}{11}$ c) $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{10}$

Sol.: a) $\frac{1}{3} \approx 0,333, \frac{2}{5} = 0,4$: p.ej. $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ b) $\frac{3}{7} \approx 0,4286, \frac{5}{11} \approx 0,4545$: p.ej. $\frac{44}{100} = \frac{11}{25}$ c) $\frac{1}{4} = 0,25, \frac{3}{10} = 0,3$: p.ej. $\frac{27}{100}$

18 Halla la fracción que cumple la condición:

- a) Sumada a $\frac{3}{4}$ da $\frac{11}{12}$ b) Multiplicada por $\frac{6}{5}$ da 2 c) Su doble menos $\frac{1}{3}$ es igual a $\frac{7}{6}$

Sol.: a) $x + \frac{3}{4} = \frac{11}{12} \Rightarrow x = \frac{1}{6}$ b) $x \cdot \frac{6}{5} = 2 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$ c) $2x - \frac{1}{3} = \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{3}{4}$

7. Problemas

19 Un depósito tiene $\frac{3}{8}$ de su capacidad llena. Después de añadir 120 L queda $\frac{5}{8}$. ¿Cuál es la capacidad total?

Sol.: 480 L

20 Ana gasta $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros, $\frac{2}{5}$ en ropa y le quedan 44 €. ¿Cuánto tenía?

Sol.: 165 €

21 Un ciclista recorre $\frac{2}{3}$ de una etapa el primer día y $\frac{3}{8}$ de lo que queda el segundo. Si le quedan 30 km, ¿cuánto mide la etapa?

Sol.: 144 km

22 En una clase $\frac{3}{5}$ aprobó. De ellos, $\frac{2}{3}$ sacaron notable o sobresaliente. Si éstos son 24, ¿cuántos alumnos hay?

Sol.: 60 alumnos

23 Un coche recorre $\frac{3}{4}$ de un trayecto el primer día y $\frac{2}{5}$ del resto el segundo. Si quedan 18 km, ¿cuánto mide el trayecto?

Sol.: 120 km

24 Una fábrica produce $\frac{4}{7}$ del total el lunes: 280 piezas. Un fallo reduce la producción al $\frac{3}{4}$ el martes. ¿Cuántas piezas produce el martes?

Sol.: 210 piezas

25 Se mezclan $\frac{2}{5}$ kg de aleación con 60 % de cobre y $\frac{3}{5}$ kg con 40 % de cobre. ¿Qué porcentaje de cobre tiene la mezcla?

Sol.: 48 %

26 Un depósito se llena $\frac{2}{5}$ el lunes, $\frac{1}{3}$ el martes y el resto el miércoles. Si el miércoles entraron 900 L, ¿cuál es la capacidad total?

Sol.: 3375 L

27 Un alumno tiene un examen de 48 preguntas. Responde $\frac{5}{6}$ del total y, de las que responde, falla $\frac{1}{4}$. ¿Cuántas preguntas responde mal?

Sol.: Responde: $\frac{5}{6} \times 48 = 40$. Falla: $\frac{1}{4} \times 40 = 10$. Respuestas incorrectas: 10.